2026 AMC 10A

逐题双语解析

25 道题 · 保留英文原题与配图 · 中文译题 · 答案与推导

阅读方式：每题先呈现上传试卷中的英文原题与选项，再给出中文翻译、正确答案、解析及复核要点。英文题面直接取自原文件，原图一并保留。

答案速查

题号	答案	题号	答案
01	B	14	B
02	A	15	B
03	D	16	D
04	A	17	C
05	C	18	D
06	A	19	C
07	A	20	C
08	C	21	C
09	D	22	A
10	C	23	D
11	D	24	D
12	D	25	B
13	C		

说明：解析根据上传题目独立推导；复核包括条件、计算、答案与原题选项的一致性。详细解答从下一页开始。

第 01 题 | 播放时长

ENGLISH ORIGINAL / 英文原题

1. Helena's vinyl record collection contains 33 LP records and 45 EP records. An LP record plays for three times as long as an EP record. How many more EP records must Helena buy so that the total playing time of her EP records equals the total playing time of her LP records?

(A) 45 **(B)** 54 **(C)** 63 **(D)** 78 **(E)** 87

中文翻译

Helena 收藏了 33 张 LP 黑胶唱片和 45 张 EP 黑胶唱片。每张 LP 的播放时长是每张 EP 的 3 倍。她还需要购买多少张 EP，才能使全部 EP 的总播放时长等于全部 LP 的总播放时长？

正确答案：B　54

解析

把一张 EP 的播放时长看作 1 个单位，则一张 LP 的播放时长为 3 个单位。33 张 LP 相当于 99 张 EP 的播放时长。

$$33 \times 3 - 45 = 99 - 45 = 54.$$

所以还需购买 54 张 EP。

复核：补买后共有 45 + 54 = 99 张 EP，播放时长恰好等于 33 张 LP。

第 02 题 ｜ 含税价中的税额比例

ENGLISH ORIGINAL / 英文原题

2. A sign in a parking lot states that the total price includes a 27% tax. To the nearest whole number, what percentage of the amount a customer pays is this tax?

(A) 21% **(B)** 22% **(C)** 27% **(D)** 37% **(E)** 73%

中文翻译

停车场的告示写着：总价包含按未税价格计算的 27% 税款。顾客支付的总金额中，税款约占百分之几？结果四舍五入到整数百分比。

正确答案：A　21%

解析

设未税价格为 100，则税款为 27，顾客共支付 127。题目问的是税款占实付总额的比例。

$$\frac{27}{100+27} \times 100\% \approx 21.2598\%.$$

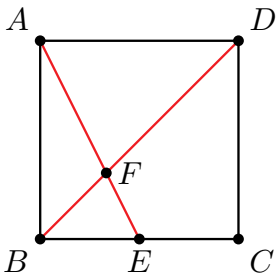
四舍五入后为 21%。

复核：27% 的计税基数是未税价格；用含税总价 127 作分母，得到约 21%，对应 A。

第 03 题 ｜ 正方形中的三角形面积

ENGLISH ORIGINAL / 英文原题

3. Square $ABCD$ has side length 24. Let E be the midpoint of $\overline{BC}$, and let F be the intersection of $\overline{AE}$ and $\overline{BD}$.



What is the area of $\triangle BEF$?

(A) 36 **(B)** 40 **(C)** 45 **(D)** 48 **(E)** 52

中文翻译

正方形 ABCD 的边长为 24。E 是 BC 的中点，F 是 AE 与 BD 的交点。求三角形 BEF 的面积。

正确答案：D　48

解析

按原图取 B = (0, 0)，C = (24, 0)，A = (0, 24)，D = (24, 24)，所以 E = (12, 0)。

直线 BD 的方程为 y = x，直线 AE 的方程为 y = 24 - 2x。联立得 F = (8, 8)。

$$[BEF] = \frac{1}{2} \times BE \times h = \frac{1}{2} \times 12 \times 8 = 48.$$

复核：把 F = (8, 8) 分别代入两条直线均成立；底边 BE = 12、高为 8，面积为 48。

第 04 题 | 多边形内角和

ENGLISH ORIGINAL / 英文原题

4. Half of the internal angles of a polygon measure 150° each, and the other half of its internal angles measure 190° each. How many sides does the polygon have?

(A) 36 **(B)** 40 **(C)** 60 **(D)** 72 **(E)** 180

中文翻译

一个多边形的一半内角各为 150°，另一半内角各为 190°。这个多边形有多少条边？

正确答案：A 36

解析

设多边形有 n 条边。每个内角的平均度数为 (150° + 190°) / 2 = 170°。即使有大于 180° 的内角，简单多边形的内角和仍为 (n - 2) × 180°。

$$170n = 180(n-2), \qquad 10n = 360, \qquad n = 36.$$

复核：18 × 150° + 18 × 190° = 6120°，也等于 (36 - 2) × 180°。

第 05 题 | 前项平均值数列

ENGLISH ORIGINAL / 英文原题

5. Let $a_1, a_2, a_3, \ldots$ be a sequence with $a_1 = 94$, $a_2 = 190$, and a_n equal to the arithmetic mean of the previous $n-1$ terms for $n \geq 3$. What is the value of a_{10}?

(A) 47 **(B)** 95 **(C)** 142 **(D)** 284 **(E)** 564

中文翻译

数列 $a_1, a_2, a_3, \ldots$ 满足 $a_1 = 94$、$a_2 = 190$；当 $n \geq 3$ 时，a_n 等于前 $n-1$ 项的算术平均数。求 a_{10}。

正确答案：C　142

解析

$$a_3 = \frac{94 + 190}{2} = 142.$$

前两项之和是 2×142。加入一个等于 142 的新项后，平均数仍为 142，因此后续每一项都等于 142。

$$a_3 = a_4 = \cdots = a_{10} = 142.$$

复核：前 9 项之和为 $94 + 190 + 7 \times 142 = 1278$，除以 9 仍为 142。

第 06 题 ｜ 直角三角形与外接圆

ENGLISH ORIGINAL / 英文原题

6. A triangle with sides 16, 30, and 34 is inscribed in a circle, dividing the interior of the circle into four regions. Let A, B, and C be the areas of the non-triangular regions, with C being the greatest. What is the value of $A+B$?

$\textbf{(A)}\ \frac{289}{2}\pi-240 \quad \textbf{(B)}\ \frac{289}{2}\pi-210 \quad \textbf{(C)}\ 289\pi-480 \quad \textbf{(D)}\ 289\pi-360 \quad \textbf{(E)}\ 289\pi-240$

中文翻译

一个边长为 16、30、34 的三角形内接于圆，将圆内部分为四个区域。三个非三角形区域的面积分别为 A、B、C，其中 C 最大。求 A + B。

正确答案：A　289π/2 - 240

解析

$$16^2+30^2=34^2.$$

所以这是直角三角形，斜边 34 是外接圆的直径，半径为 17。斜边另一侧的整个半圆就是最大的非三角形区域 C。A 与 B 位于包含三角形的另一半圆内。

$$A+B=\tfrac{1}{2}\pi\times17^2-\tfrac{1}{2}\times16\times30$$

$$=\tfrac{289\pi}{2}-240.$$

复核：圆面积减去三角形面积，再减去区域 C 的半圆面积，得到同一结果。

第 07 题 | 正整数方程组

ENGLISH ORIGINAL / 英文原题

7. How many ordered triples of positive integers (x, y, z) satisfy both of the following equations?

$$x + y + z = 31$$
$$x + 3y + 3z = 41$$

$\textbf{(A)}\ 4 \qquad \textbf{(B)}\ 5 \qquad \textbf{(C)}\ 6 \qquad \textbf{(D)}\ 7 \qquad \textbf{(E)}\ 8$

中文翻译

有多少个正整数有序三元组 (x, y, z) 同时满足 x + y + z = 31 和 x + 3y + 3z = 41 ？

正确答案：A　4

解析

两式相减得 2y + 2z = 10，即 y + z = 5，再由第一式得 x = 26。

$$(y, z) = (1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1).$$

共有 4 个有序三元组。

复核：四组解的 x 均为 26，并且 26 + 3(y + z) = 26 + 15 = 41。

第 08 题 | 四舍五入与速度范围

ENGLISH ORIGINAL / 英文原题

8. A driver sees an electronic highway sign stating that the next exit is 7 miles away and it will take 5 minutes to reach it. Assume both numbers have been rounded to the nearest integer. Among the following options, what is the lowest speed limit (in miles per hour) that would possibly allow the driver to legally reach the exit within the given time frame?

(A) 65 **(B)** 70 **(C)** 75 **(D)** 80 **(E)** 85

中文翻译

司机看到高速公路电子路牌显示：距离下一个出口 7 英里，预计 5 分钟到达。两个数字都四舍五入到了最接近的整数。在给出的选项中，最低的哪一个限速值（英里/小时）仍有可能让司机在不超速的情况下于相应时间内到达出口？

正确答案：C　75 mph

解析

实际距离 d 至少为 6.5 英里、不到 7.5 英里；实际时间 t 至少为 4.5 分钟、不到 5.5 分钟。要使所需速度尽可能低，应取较短的距离和较长的时间。

$$v = \frac{60d}{t} > \frac{60 \times 6.5}{5.5} = \frac{780}{11} \approx 70.91.$$

因此 65 和 70 都不可能；选项中第一个可行的是 75。例如 6.6 英里用 5.4 分钟，所需速度约为 73.33 英里/小时，且两个数字仍分别显示为 7 和 5。

复核：上述例子的速度小于 75，说明 75 确实可行；任何不超过 70 的速度都达不到要求。

第 09 题 | 相似不全等三角形

ENGLISH ORIGINAL / 英文原题

9. Two similar but not congruent scalene triangles each have a side with length 9 and a side with length 12. What is the length of the longest side of the larger triangle?

(A) 12 **(B)** 14 **(C)** 15 **(D)** 16 **(E)** 17

中文翻译

两个不全等的相似不等边三角形，各自都有一条长为 9 的边和一条长为 12 的边。求较大三角形的最长边。

正确答案：D 16

解析

设从较小三角形到较大三角形的相似比为 k > 1。较大三角形的 9 必须对应较小三角形中小于 9 的第三边。较大三角形的 12 不能对应较小三角形的 12（否则 k = 1），也不能再对应那条第三边，因此它对应较小三角形的 9。

$$k = \frac{12}{9} = \frac{4}{3}.$$

较小三角形中长为 12 的边，放大后成为较大三角形的第三边：

$$12 \times \frac{4}{3} = 16.$$

复核：两组三边分别为 27/4、9、12 和 9、12、16；均满足三角形不等式，相似比为 4/3，且各边互不相等。

第 10 题 | 平方数的平均数与中位数

ENGLISH ORIGINAL / 英文原题

10. For what odd positive integer n is the mean of $1, 4, 9, 16, \ldots, n^2$ exactly 32% greater than its median?

(A) 19 **(B)** 39 **(C)** 49 **(D)** 89 **(E)** 169

中文翻译

对哪个奇正整数 n，数列 1, 4, 9, 16, ..., n^2 的平均数恰好比中位数大 32%？

正确答案：C 49

解析

共有 n 项，n 为奇数，中位数是第 (n + 1) / 2 项。利用平方和公式可得：

$$\text{mean} = \frac{(n+1)(2n+1)}{6}, \qquad \text{median} = \frac{(n+1)^2}{4}.$$

平均数是中位数的 1.32 = 33/25 倍，因此：

$$\frac{2(2n+1)}{3(n+1)} = \frac{33}{25}$$

$$50(2n+1) = 99(n+1) \quad \Longrightarrow \quad n = 49.$$

复核：n = 49 时，平均数为 825，中位数为 25^2 = 625；825 / 625 = 1.32。

第 11 题 | 最小公倍数与分类

ENGLISH ORIGINAL / 英文原题

11. Gary writes down six distinct positive integers: 2, 5, 24, 60, 240, and a three-digit number n. One of those six numbers is the least common multiple of all six of them. What is the sum of all possible values of n?

(A) 960 **(B)** 1680 **(C)** 2160 **(D)** 2280 **(E)** 2400

中文翻译

Gary 写下六个互不相同的正整数：2、5、24、60、240，以及一个三位数 n。这六个数中的某一个数，恰好是它们六个数的最小公倍数。求所有可能的 n 的总和。

正确答案：D　2280

解析

前五个数的最小公倍数是 240。因此六个数的最小公倍数只能是 240 或 n。

若最小公倍数为 240，则 n 必须是 240 的三位数因数，而且不能等于已有的 240，故只有 n = 120。

若最小公倍数为 n，则 n 必须是 240 的三位数倍数，排除 240，得到 n = 480、720、960。

$$120 + 480 + 720 + 960 = 2280.$$

复核：四个候选值分别使最小公倍数等于 240、480、720、960；n = 240 因“互不相同”而必须排除。

第 12 题 | 随机排列的末尾颜色

ENGLISH ORIGINAL / 英文原题

12. A drawer has 100 red socks and 100 blue socks. Pippi randomly removes one sock at a time, without replacement, until all the socks of one color have been removed. What is the probability that there are exactly 2 socks left in the drawer once that happens?

$\textbf{(A)}\ \frac{27}{196}$ $\textbf{(B)}\ \frac{49}{198}$ $\textbf{(C)}\ \frac{247}{990}$ $\textbf{(D)}\ \frac{50}{199}$ $\textbf{(E)}\ \frac{25}{99}$

中文翻译

抽屉里有 100 只红袜子和 100 只蓝袜子。Pippi 每次随机拿出一只，且不放回，直到某一种颜色的袜子全部取完。此时抽屉里恰好剩 2 只袜子的概率是多少？

正确答案：D　50/199

解析

把整个抽取过程看作 200 只袜子的随机排列。恰好剩 2 只时停止，当且仅当最后两只同色，而倒数第三只是另一种颜色。

先算最后两只为红色、倒数第三只为蓝色的概率，再乘 2，计入颜色交换的情况。

$$P = 2 \times \frac{100}{200} \times \frac{99}{199} \times \frac{100}{198} = \frac{50}{199}.$$

复核：若倒数第三只也同色，就会更早停止；加入“倒数第三只异色”的条件后，停止时剩余数量才恰为 2。

第 13 题 | 握手次数与人数

ENGLISH ORIGINAL / 英文原题

13. Two bicycle clubs, with disjoint memberships, go on a tour together. On the morning of the tour, members greet each other with a handshake. Everyone shakes hands with everyone else exactly once. There were 119 handshakes between members of the same club and 112 handshakes between members of different clubs. How many more people came from the larger club than from the smaller club?

(A) 0 **(B)** 4 **(C)** 6 **(D)** 7 **(E)** 8

中文翻译

两个成员互不重叠的自行车俱乐部一起出游。当天早晨，每个人与其他每个人都恰好握一次手。同一俱乐部成员之间共握手 119 次，不同俱乐部成员之间共握手 112 次。较大俱乐部比小俱乐部多来多少人？

正确答案：C　6

解析

设两个俱乐部分别来了 a、b 人。总握手次数为 119 + 112 = 231，所以：

$$\binom{a+b}{2} = 231 = \binom{22}{2}, \qquad a+b=22.$$

跨俱乐部握手次数等于 ab = 112。和为 22、积为 112 的两个正整数为 8 和 14。

$$14-8=6.$$

复核：同俱乐部握手为 C(8, 2) + C(14, 2) = 28 + 91 = 119，跨俱乐部为 8 × 14 = 112。

第 14 题 | 三角形不等式

ENGLISH ORIGINAL / 英文原题

14. Consider a triangle with positive area whose side lengths are functions of t given by $a = t^2+1$, $b = 5t+7$, and $c = 4t+4$. How many different integer values of t are possible?

(A) 0 **(B)** 7 **(C)** 9 **(D)** 10 **(E)** infinitely many

中文翻译

一个面积为正的三角形，其三边长由 t 决定：a = t^2 + 1，b = 5t + 7，c = 4t + 4。满足条件的整数 t 一共有多少个？原题选项 E 为“无限多个”。

正确答案：B　7

解析

边长 c > 0 要求 t > -1，因此整数 t ≥ 0。此时三边均为正。三个严格三角形不等式分别化为：

$$a+b>c \Leftrightarrow t^2+t+4>0 \quad \text{(always)},$$

$$a+c>b \Leftrightarrow (t-2)(t+1)>0 \Leftrightarrow t>2,$$

$$b+c>a \Leftrightarrow (t-10)(t+1)<0 \Leftrightarrow -1<t<10.$$

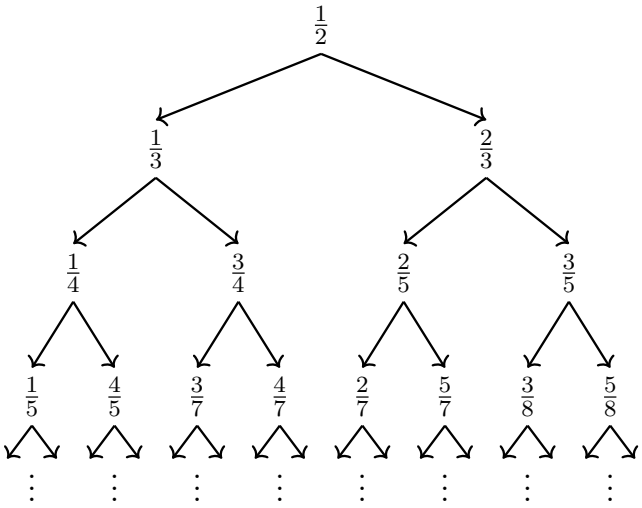
合并得到 t = 3、4、5、6、7、8、9，共 7 个。

复核：t = 2 和 t = 10 都会使三角形退化为面积 0，必须排除；3 到 9 的每一个整数都满足三个严格不等式。

第 15 题 | 分数树的逆向追溯

ENGLISH ORIGINAL / 英文原题

15. The tree diagram below has nodes labeled with rational numbers. The top node, at level 0, is $\frac{1}{2}$. Each node $\frac{a}{b}$ sprouts two nodes in the level below it, $\frac{a}{a+b}$ and $\frac{b}{a+b}$. For example, level 1 has nodes $\frac{1}{1+2}=\frac{1}{3}$ and $\frac{2}{1+2}=\frac{2}{3}$.



At what level does the node $\frac{20}{27}$ appear in the diagram?

(A) 5 **(B)** 8 **(C)** 12 **(D)** 26 **(E)** The node $\frac{20}{27}$ does not appear in the diagram.

中文翻译

树形图的结点标有有理数，第 0 层顶点为 1/2。每个标为 a/b 的结点，向下一层生成两个结点 a/(a + b) 和 b/(a + b)。例如第 1 层为 1/3 与 2/3。分数 20/27 出现在第几层？原题选项 E 为“该分数不会出现在图中”。

正确答案：B　第 8 层

解析

所有结点的分子都小于分母。若某个结点为既约分数 p/q，其父结点的分子、分母就是 p 与 q - p，按“小数在前、大数在后”排列。因此可逐层往回追溯：

$$\frac{20}{27}\to\frac{7}{20}\to\frac{7}{13}\to\frac{6}{7}\to\frac{1}{6}$$
$$\to\frac{1}{5}\to\frac{1}{4}\to\frac{1}{3}\to\frac{1}{2}.$$

共回退 8 次到达第 0 层，所以 20/27 在第 8 层。

复核：从 1/2 正向依次选择左、左、左、左、右、右、左、右子结点，8 步后恰为 20/27。

第 16 题 ｜ 封顶计分的最低概率

ENGLISH ORIGINAL / 英文原题

16. An urn contains 6 red balls, 4 black balls, and 4 white balls. Suppose 7 balls are drawn at random without replacement and a score is computed as follows:

    - 1 point is given for each red ball up to a maximum of 3 points.
    - 1 point is given for each black ball up to a maximum of 2 points.
    - 1 point is given for each white ball up to a maximum of 2 points.

    For example, drawing 1 red ball, 4 black balls, and 2 white balls would earn a score of $1+2+2=5$. What is the probability of getting the lowest possible score?

$\textbf{(A)}\ \frac{1}{858}$ $\quad\textbf{(B)}\ \frac{5}{3432}$ $\quad\textbf{(C)}\ \frac{1}{312}$ $\quad\textbf{(D)}\ \frac{2}{429}$ $\quad\textbf{(E)}\ \frac{5}{264}$

中文翻译

罐中有 6 个红球、4 个黑球和 4 个白球。随机不放回抽取 7 个球：每个红球得 1 分，但红球合计最多得 3 分；每个黑球得 1 分，但黑球合计最多得 2 分；每个白球得 1 分，但白球合计最多得 2 分。例如抽到 1 红、4 黑、2 白，总分为 1 + 2 + 2 = 5。取得最低可能总分的概率是多少？

正确答案：D　2/429

解析

设抽到红、黑、白球数为 r、b、w，总分 S = min(r, 3) + min(b, 2) + min(w, 2)。因为每种颜色的球数至多是对应分数的 2 倍，7 ≤ 2S，所以最低分至少为 4。

能得到 4 分的 (r, b, w) 恰好是 (6, 1, 0)、(6, 0, 1)、(0, 4, 3)、(0, 3, 4)。每一类都各有 4 种取球组合，共 16 种。

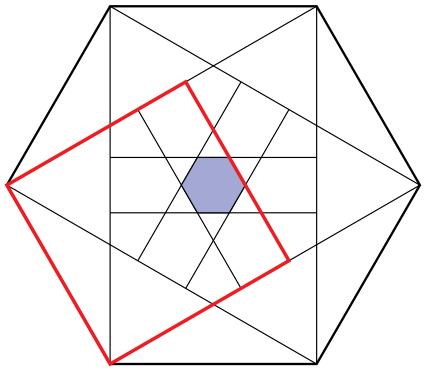
$$P=\frac{4+4+4+4}{\binom{14}{7}}=\frac{16}{3432}=\frac{2}{429}.$$

复核：对所有满足 r + b + w = 7 的可行颜色组合逐一核对，最低分确为 4，且只有上述四类达到。

第 17 题 ｜ 六个正方形的公共区域

ENGLISH ORIGINAL / 英文原题

17. For each edge of a regular hexagon with side length 1, a square is constructed inside the hexagon with that edge as one of its sides. The region interior to all six squares is the interior of a smaller hexagon, shown shaded in the figure below.



The area of the smaller hexagon can be expressed in the form $\frac{a\sqrt{b}}{c} - d$, where a, b, c, and d are positive integers, a and c are relatively prime, and b is not divisible by the square of any prime. What is $a+b+c+d$?

(A) 16　**(B)** 17　**(C)** 18　**(D)** 19　**(E)** 20

中文翻译

对边长为 1 的正六边形的每一条边，以该边为正方形的一条边，向六边形内部作一个正方形。六个正方形内部的公共区域是图中阴影所示的较小六边形。其面积可以写成 a√b / c - d，其中 a、b、c、d 都是正整数，a 与 c 互质，且 b 不含任何平方质因子。求 a + b + c + d。

正确答案：C　18

解析

大正六边形的中心到每条边的距离（边心距）是 √3/2。每个正方形向内延伸 1，因此其对边越过中心的距离是：

$$h = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

由六重对称性，六个这样的对边围成中心处的正六边形，其边心距为 h。其余侧边不会进一步切掉该区域：小六边形的外接圆半径 2h/√3 小于 1/2，故它位于各正方形的横向范围内。

$$S = 6h^2 \tan 30^\circ = 2\sqrt{3}\left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2$$

$$= \frac{7\sqrt{3}}{2} - 6.$$

所以 (a, b, c, d) = (7, 3, 2, 6)，总和为 18。

复核：7 与 2 互质，3 无平方质因子；面积约为 0.06218，为正，且与六个正方形逐边求交的面积一致。

第 18 题 | 递推数列的整数条件

ENGLISH ORIGINAL / 英文原题

18. The strictly decreasing sequence of 11 positive integers $(a_0, a_1, a_2, \ldots, a_{10})$ is defined by the recursive rule $a_k = \frac{1}{2}a_{k-1} + 2$ for $k \geq 1$. Let N be the minimum possible value of a_0. What is the sum of the digits of N?

(A) 7 **(B)** 9 **(C)** 10 **(D)** 11 **(E)** 14

中文翻译

严格递减的 11 个正整数组成数列 $(a_0, a_1, \ldots, a_{10})$，满足 $a_k = a_{k-1} / 2 + 2$（$k \geq 1$）。设 a_0 的最小可能值为 N，求 N 的各位数字之和。

正确答案：D　11

解析

递推式的固定值为 4。令 $b_k = a_k - 4$，则：

$$b_k = \frac{1}{2}b_{k-1}, \qquad a_0 = 4 + 2^{10}(a_{10} - 4).$$

严格递减要求各项都大于 4，所以整数末项 a_{10} 最小为 5。

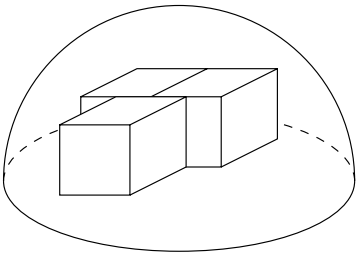
$$N = 4 + 2^{10} = 1028, \qquad 1 + 0 + 2 + 8 = 11.$$

复核：最小数列为 1028、516、260、132、68、36、20、12、8、6、5；全部是正整数，严格递减，并满足原递推式。

第 19 题 ｜ 立方体的最小半球罩

ENGLISH ORIGINAL / 英文原题

19. Three $2 \times 2 \times 2$ cubes sit on a table so that two of the cubes share a face, and a face of the third cube is centered along a shared edge of the other two cubes, as shown.



A hemispherical cover is placed over the cubes so that its circumference rests on the table and the cubes are under the cover. What is the least possible value of the radius of the cover?

(A) 3　**(B)** $\frac{\sqrt{357}}{6}$　**(C)** $\frac{\sqrt{681}}{8}$　**(D)** $\frac{\sqrt{178}}{4}$　**(E)** $2\sqrt{3}$

中文翻译

三个 2 × 2 × 2 的立方体放在桌面上，其中两个共用一个面，第三个立方体的一个面以另外两个立方体的一条公共棱为中心对齐，如图所示。在它们外面罩一个半球形罩子，罩子的底面圆周位于桌面上，且三个立方体均在罩内。求罩子半径的最小可能值。

正确答案：C　√681/8

解析

从上方看，两块并排立方体占据矩形 [-2, 2] × [0, 2]，第三块占据 [-1, 1] × [-2, 0]；高度都为 2。最远点必在顶面上。由左右对称性，可把最优球心取在桌面的 (0, t, 0)。

需要比较两组最远的顶点：后方的 (±2, 2, 2)，以及前方的 (±1, -2, 2)。对应距离平方为：

$$R_1^2 = 8 + (2 - t)^2, \qquad R_2^2 = 5 + (t + 2)^2.$$

最优位置在 -2 到 2 之间；此时第一式随 t 递减，第二式随 t 递增，最大值在二者相等时最小。

$$8 + (2 - t)^2 = 5 + (t + 2)^2 \quad \Longrightarrow \quad t = \frac{3}{8}.$$

$$R^2 = 8 + \left(\frac{13}{8}\right)^2 = \frac{681}{64}, \qquad R = \frac{\sqrt{681}}{8}.$$

复核：在 t = 3/8 处，前后四个最远顶点到球心的距离相等；其余顶点的距离平方均不超过 681/64，整个立方体也被包含。

第 20 题 | 体积分解与集合分组

ENGLISH ORIGINAL / 英文原题

20. Boxes with dimensions $77 \times 78 \times 85$ or $2 \times 3 \times 85085$ have volume 510,510. How many different boxes with integer side lengths at least 2, including these two, have volume 510,510? Boxes are considered different if they have different dimensions.

(A) 63 **(B)** 90 **(C)** 301 **(D)** 377 **(E)** 966

中文翻译

尺寸为 77 × 78 × 85 或 2 × 3 × 85085 的长方体，体积都是 510510。包括这两个在内，一共有多少种三边长均为不小于 2 的整数、体积为 510510 的长方体？只有边长组合不同时才视为不同；调换三边次序不产生新长方体。

正确答案：C　301

解析

$$510510 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 17.$$

这是 7 个不同质数的乘积。每个质数必须分配给一条边；三边都至少为 2，等价于把这 7 个质数分到 3 个非空组中。

先把三条边视为有编号。每个质数有 3 种去向，用容斥法排除空组，分法数为 $3^7 - 3 \times 2^7 + 3$。

三个非空组所含质数互不相交，不会有两组乘积相同。因此去掉三边的编号，恰好除以 3!。

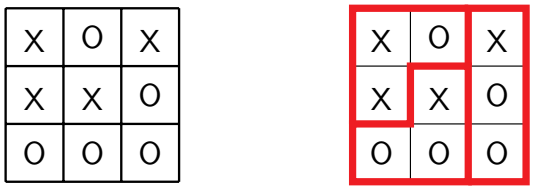
$$\frac{3^7 - 3 \cdot 2^7 + 3}{6} = \frac{1806}{6} = 301.$$

复核：按 $2 \le a \le b \le c$ 且 $abc = 510510$ 直接枚举，也得到 301 组三边；两组给定尺寸均包含在内。

第 21 题 ｜ 三连格划分的完整计数

ENGLISH ORIGINAL / 英文原题

21. Gerry is playing the Triples Game. Her task is to partition the 3×3 grid of squares shown on the left into three sections, each containing three adjoining squares. (Three squares are adjoining if each shares an edge with at least one of the other two.) One point will be awarded for each section containing more X's than O's. Shown on the right is a sample partition that will earn one point in total. A partition that earns two or more points will win the game. What fraction of the possible partitions of this particular grid will result in a win for Gerry?



(A) $\frac{3}{10}$　**(B)** $\frac{1}{3}$　**(C)** $\frac{2}{5}$　**(D)** $\frac{4}{9}$　**(E)** $\frac{1}{2}$

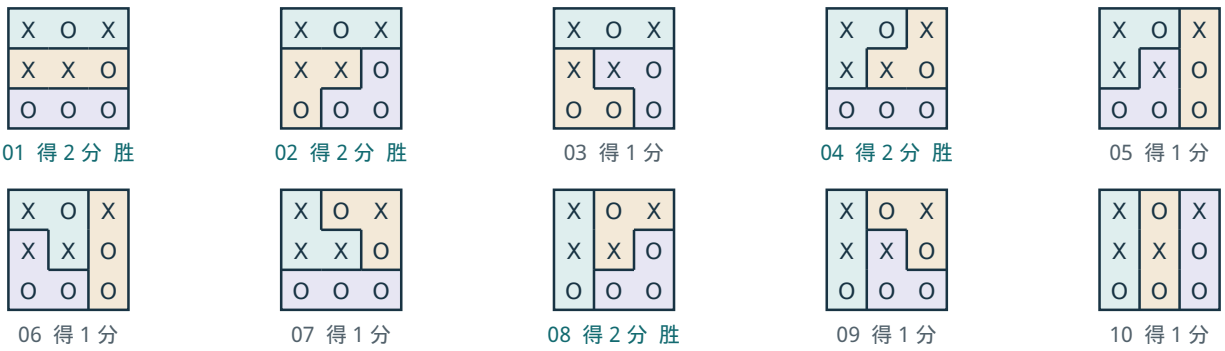
中文翻译

Gerry 要把左图的 3 × 3 方格分成三块，每块包含 3 个相连的小格。“相连”指每个小格都至少与同一块中的另一个小格共边。每一块中，如果 X 的数量多于 O，就得 1 分。右图给出一种总共得 1 分的划分。总分至少为 2 时获胜。所有不同的划分中，能让 Gerry 获胜的占几分之几？

正确答案：C　2/5

解析

每块有 3 格，至少含 2 个 X 才得分。原图共有 4 个 X，所以获胜恰好要求两块各含 2 个 X。下面列出全部 10 种不同划分；颜色表示同一块，粗线为块的边界。



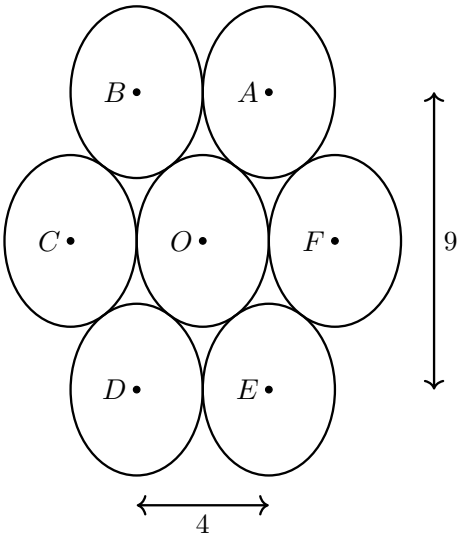
$$P = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}.$$

复核：完整计数时，先固定左上格所属的三连格，再划分余下 6 格；每个无编号划分只计一次。10 种中恰有 4 种得 2 分。

第 22 题 ｜ 椭圆相切与坐标缩放

ENGLISH ORIGINAL / 英文原题

22. An engineer is designing a closely packed field of 7 wind turbines for electricity production. Each turbine, whose center is marked by a labeled dot in the figure, occupies one of 7 congruent elliptical regions. Turbines in the same row have centers that are 4 units apart, and turbines in the same column have centers that are 9 units apart, as shown in the figure below.



The major axis of each ellipse is $m\sqrt{p}$, where m and p are positive integers and p is not divisible by the square of any prime. What is $m+p$?

(A) 6　**(B)** 8　**(C)** 9　**(D)** 10　**(E)** 12

中文翻译

工程师要把 7 台风力发电机紧密排列。每台发电机占据一个与其他区域全等的椭圆区域，中心为图中的标记点。同一行中相邻中心的距离为 4，同一列中上下两个中心的距离为 9，如图。每个椭圆的长轴长度为 m√p，其中 m、p 为正整数，且 p 不含任何平方质因子。求 m + p。

正确答案：A　6

解析

椭圆长轴竖直。同行相邻椭圆水平相切，中心距为 4，所以水平半轴为 2。设竖直半轴为 b。以 O 为原点，B 的坐标为 (-2, 9/2)。

将横坐标除以 2、纵坐标除以 b，所有椭圆变成单位圆。B 与 O 对应的两个圆相切，圆心距应等于 2。

$$\left(\frac{2}{2}\right)^2+\left(\frac{9/2}{b}\right)^2=2^2$$

$$\frac{81}{4b^2}=3,\qquad b^2=\frac{27}{4},\qquad 2b=3\sqrt{3}.$$

长轴为 3√3，因此 m = 3、p = 3，m + p = 6。

复核：竖直半轴 3√3/2 大于水平半轴 2；代回相切条件，缩放后的相邻圆心距平方为 4。

第 23 题 | 连续整数中的倍数计数

ENGLISH ORIGINAL / 英文原题

23. In a list of one or more consecutive integers, there are p multiples of 2 and q multiples of 3. How many ordered pairs (p, q) are possible for this list if p and q are between 0 and 100, inclusive?

(A) 232 **(B)** 233 **(C)** 234 **(D)** 235 **(E)** 236

中文翻译

一个由至少一个连续整数组成的列表中，有 p 个 2 的倍数、q 个 3 的倍数。如果 p 和 q 都在 0 到 100 之间（含端点），一共有多少种可能的有序对 (p, q)？

正确答案：D 235

解析

若 $p \geq 1$，列表长度只能为 2p - 1、2p 或 2p + 1。任意 N 个连续整数中，3 的倍数个数只能为 ⌊N/3⌋ 或 ⌈N/3⌉。按 p 除以 3 的余数分类，得到下表；各值都可通过调整起点实现。

p 的形式	k 的范围	可能的 q	p 的个数
3k	1 至 33	2k - 1，2k，2k + 1	33
3k + 1	0 至 33	2k，2k + 1	34
3k + 2	0 至 32	2k + 1，2k + 2	33

当 p = 0 时，列表只能是一个奇数；取 1 或 3，可分别实现 q = 0 或 1，因此另有 2 对。

$$33 \times 3 + 34 \times 2 + 33 \times 2 + 2 = 235.$$

全部可能的 q 都不超过 67，所以 $q \leq 100$ 不会再排除任何情况。

复核：枚举起点的 6 种模 6 余数，以及所有可行长度，去重后共有 235 对。p = 0 的两对和边界 p = 100 均已计入。

第 24 题 ｜ 共轭代入与整数系数

ENGLISH ORIGINAL / 英文原题

24. How many polynomials $f(x)$ of degree 3 satisfying

$$f\left(3+\sqrt{5}\right)=f\left(3-\sqrt{5}\right)$$

are there that have leading coefficient equal to 1 and all of whose coefficients are integers between -10 and 10, inclusive?

(A) 21 **(B)** 42 **(C)** 63 **(D)** 84 **(E)** 105

中文翻译

有多少个三次多项式 f(x)，其首项系数为 1，所有系数都是 -10 到 10 之间的整数（含端点），并且满足 f(3 + √5) = f(3 - √5)？

正确答案：D　84

解析

设 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$。令 $u=3+\sqrt{5}$，$v=3-\sqrt{5}$，则 $u+v=6$、$uv=4$，且 $u\neq v$。

$$0=\frac{f(u)-f(v)}{u-v}=u^2+uv+v^2+a(u+v)+b$$

$$=(u+v)^2-uv+6a+b=32+6a+b.$$

所以 $b=-32-6a$。要求 a、b 均在 -10 到 10 内，只有下列四组：

$$(a,b)=(-7,10),(-6,4),(-5,-2),(-4,-8).$$

常数项 c 在 -10 到 10 中任取，共 21 种；首项系数固定为 1，三次条件自动满足。

$$4\times 21=84.$$

复核：四组 (a, b) 都满足 $32+6a+b=0$；常数项在两次代入作差时消去，不受额外限制。

第 25 题 | 总量约束与可行安排

ENGLISH ORIGINAL / 英文原题

25. Chris the squirrel has 20 rooms in his cavern for storing food. The first room contains 1 nut, the second room contains 2 nuts, the third room contains 3 nuts, and so on, with the 20th room containing 20 nuts. Starting from today, Chris will collect 18 additional nuts each day and store them one per room in 18 distinct rooms in his cavern. His goal is to have all the rooms contain the same number of nuts once he is finished. What is the minimum number of days required to accomplish this goal?

(A) 75 **(B)** 95 **(C)** 105 **(D)** 190 **(E)** 195

中文翻译

松鼠 Chris 有 20 个储粮房间，最初第 1 个房间有 1 颗坚果，第 2 个有 2 颗，依此类推，第 20 个有 20 颗。从今天起，他每天再收集 18 颗坚果，并把它们分别存入 18 个不同的房间，每个房间 1 颗。他希望最终所有房间的坚果数完全相同。至少需要多少天？

正确答案：B　95 天

解析

设需要 d 天，最终每个房间都有 T 颗。最初总数为 1 + 2 + … + 20 = 210，所以：

$$20T = 210 + 18d, \qquad T = \frac{105 + 9d}{10}.$$

最初只有 1 颗的房间，每天最多增加 1 颗，因此 T ≤ d + 1。

$$\frac{105 + 9d}{10} \le d + 1 \quad \Longrightarrow \quad d \ge 95.$$

还需证明 95 天确实可行。此时 T = 96，第 i 个房间需要增加 96 - i 颗，也就是在 95 天里恰好有 i - 1 天不加。每天正好选择 2 个房间不加即可。

具体安排：写一个长 190 项的名单，依次写房间 2 一次、房间 3 两次、……、房间 20 十九次。第 j 天不给名单第 j 项和第 j + 95 项对应的两个房间加坚果，其余 18 个房间各加 1 颗（j = 1, …, 95）。

同一房间在名单中连续出现至多 19 次，故相距 95 项的两个位置不可能是同一房间。这样第 i 个房间恰好跳过 i - 1 天，最终全部达到 96 颗。最少为 95 天。

复核：总量 210 + 18 × 95 = 1920 = 20 × 96；逐日按上述安排核对，20 个房间最终均为 96 颗。